

Regeln zur Bestimmung von und zum Rechnen mit signifikanten Stellen

Motivation: Messinstrumente geben ihre Messwerte immer nur bis zu einer gewissen Genauigkeit bzw. Anzahl von Stellen (inkl. Fehler) an.

Definition: Die Anzahl der signifikanten Stellen eines Werts ergibt sich aus der Anzahl von Ziffern, die auf die erste Ziffer ungleich 0 folgen, plus 1 (für die erste Ziffer selbst). Führende Nullen sind dabei irrelevant, folgende Nullen sind jedoch relevant!

Bsp: $0,0001$ ($= 1 \cdot 10^{-4}$) hat 1 signifikante Stelle; $1,000$ (4 sign. Stellen); $1,2 \cdot 10^3$ (2 sign. Stellen); $233,12 \cdot 10^6$ (5 sign. Stellen)

Davon ausgenommen sind sogenannte exakte Zahlen, deren Signifikanz unendlich groß ist. Dazu zählen im Allgemeinen die Faktoren usw., die mit Variablen in Formeln gebraucht werden, oder auch Brüche.

Bsp: beide „2“ in $E_{\text{kin}} = \frac{p^2}{2m}$ (in der Potenz und im Nenner), stöchiometrische Verhältnisse oder $\frac{2}{3}$

Wie werden abgeleitete Werte zusammengesetzt aus mehreren Werten (u. a. mit einer unterschiedlichen Anzahl von signifikanten Stellen) bei den verschiedenen Rechenoperationen ermittelt?

(Die folgenden Regeln ergeben sich aus den Betrachtungen der Operationen unter der Annahme, dass sich die letzte signifikante Ziffer durch Runden der nachfolgenden Stellen ergibt; z. B. für 2,5 betrachte 2,45 bis 2,5499... (jedoch nicht Periode 9 (2,54 $\bar{9}$), da dies 2,55 ist; vgl. $\frac{9}{9} = 0, \bar{9} \equiv 1$ (exakt)).)

1. Prinzipiell wird bei *allen* Operationen auf die letzte, signifikante Stelle *gerundet*.
2. Bei Punktoperationen (*Multiplikation, Division*) wird die Anzahl der signifikanten Stellen des Ergebnisses durch die Zahl festgelegt, die die *kleinste* Anzahl an signifikanten Stellen besitzt.
Bsp: $2,31 \cdot 3,8 : 7,855 = 1,1$ oder $0,00021 \cdot 1232 = 0,26$ oder $1,000 \cdot 10^{-3} : 3,235678 = 3,091 \cdot 10^{-4}$
3. Bei Strichoperationen (*Addition, Subtraktion*) werden die Zahlen so *aufgeschrieben*, dass sie *relativ zum größten (Betrags-)Wert* aufgelistet sind. Die Zahl, die *in dieser Aufstellung die geringste Anzahl an (Nachkomma-)Stellen* hat, bestimmt die Anzahl der (Nachkomma-)Stellen des Ergebnisses, wodurch die signifikanten Stellen dann nach der Operation festgelegt sind.
Bsp: $32,3 - 17,2 = 15,1$ oder $12,3 + 7,7 = 20,0$ oder $11,211 - 34 = -23$ oder $1 \cdot 10^2 + 0,3 = 1 \cdot 10^2$
Beachte: Dabei kann die Anzahl der signifikanten Stellen zu- oder abnehmen.
Bsp: $2,3 + 8,2 = 10,5$ oder $9995,3 + 7,49 = 10002,8$ oder $102,7 - 7,6 = 95,1$
oder $11,561 - 11,48 = 0,08 = 8 \cdot 10^{-2}$

4. *selten gebraucht:*

Bei *Logarithmen* ist die Zahl der signifikanten Stellen um eine Stelle höher als die der Anzahl des Arguments.

Bsp: $\lg 2 = 0,30$ oder $\ln 2,2 = 0,788$ oder $\lg 10,3 = 1,013$

Bei *Exponentialfunktionen* ist die Zahl der signifikanten Stellen um eine Stelle niedriger als die der Anzahl des Arguments.

Bsp: $e^{4,324} = \exp(4,324) = 75,5$ oder $10^{3,5} = 3 \cdot 10^3$ oder $2^{17,7543} = 2,2109 \cdot 10^5$

Wichtig: Bitte die Exponentialfunktion 10^x nicht mit der wissenschaftlichen Schreibweise von Zahlen wie z. B. $1,22 \cdot 10^3$ verwechseln. Bei der wissenschaftlichen Schreibweise ist der Teil „ 10^3 “ der Zahl im Beispiel exakt, sodass sie 3 signifikante Stelle (durch „1,22“ bestimmt) besitzt.

Hinweis: Beim Rechnen mit signifikanten Stellen sollten Sie in Zwischenrechnungen mindestens eine Stelle mehr nutzen, als die tatsächliche endgültige Antwort an signifikanten Stellen hat, um Rundungsfehler zu vermeiden.